ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP · 20 MIN

Matrice de permutation circulaire

Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{C})$.

1. Déterminer les valeurs propres et vecteurs propres de A. Est-elle diagonalisable ?
2. Soient $a, b, c \in \mathbb{C}$ et $B = aI_3 + bA + cA^2$. En déduire les éléments propres de B.